FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

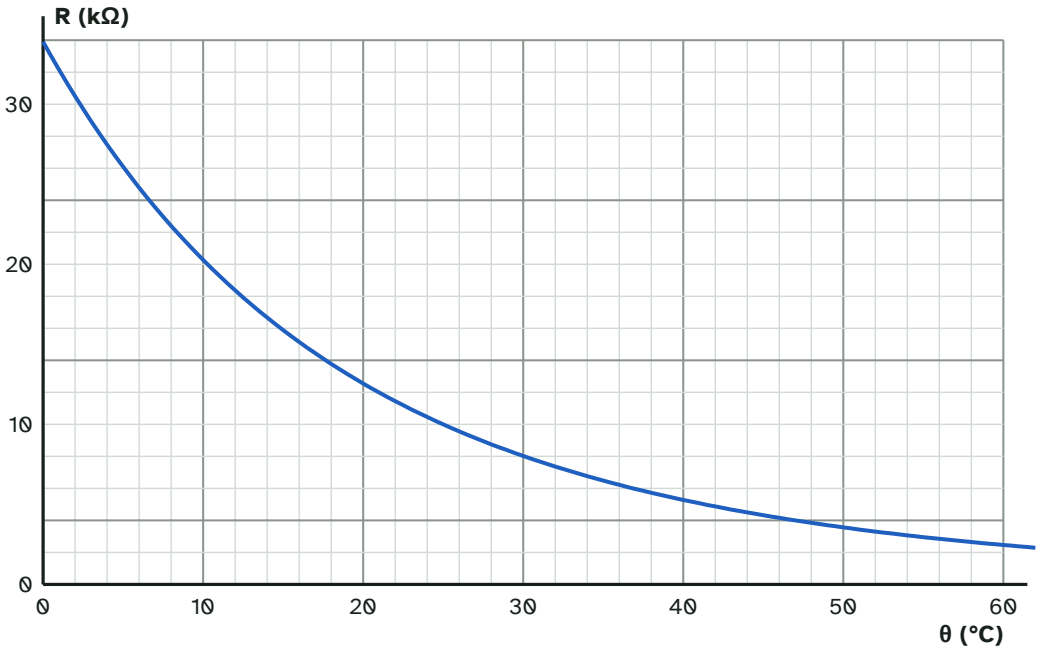
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Lire une courbe d'étalonnage

10 Lire la courbe de la CTN



1 Lis la résistance à 10 °C. RÉA

Environ 20 kΩ.

2 Lis la température quand R = 5 kΩ. RÉA

Environ 42 °C.

11 CTN ou Pt100 ?

1 Quand la température augmente, que fait la résistance d'une CTN ? D'une Pt100 ? APP

CTN : elle diminue. Pt100 : elle augmente.

2 Que signifie « 100 » dans Pt100 ? APP

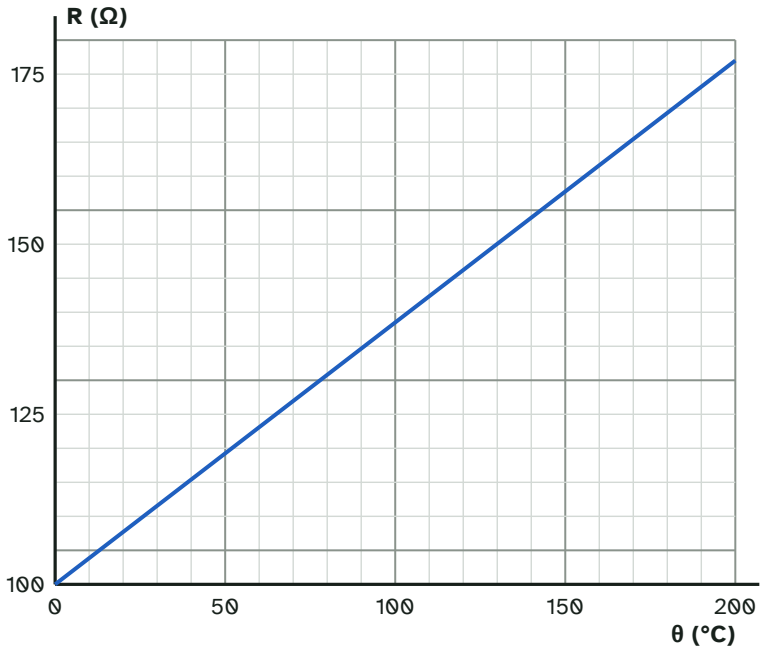
Sa résistance vaut 100 Ω à 0 °C.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

12 La sonde Pt100



1 Lis la résistance à 50 °C. RÉA

Environ 119 Ω.

2 La sonde du four indique 177 Ω. Quelle est la température ? RÉA

200 °C.

Capteurs et loi d'Ohm

13 Loi d'Ohm et capteur

À 25 °C, une CTN vaut 10 kΩ. On lui applique 5 V.

1 Calcule l'intensité en A puis en mA. RÉA

5 ÷ 10 000 = 0,0005 A = 0,5 mA.

2 À 50 °C, elle vaut 3,6 kΩ. L'intensité augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Calcule-la. ANA

Elle augmente : 5 ÷ 3 600 ≈ 1,4 mA.

14 La photorésistance

Éclairement (lux)	10	100	500	1 000
R (kΩ)	50	8	2	1

1 Quand la lumière augmente, que devient la résistance ? ANA

Elle diminue.

2 Un lampadaire s'allume quand R dépasse 20 kΩ. S'allume-t-il à 100 lux ? À 10 lux ? ANA

À 100 lux, non (8 kΩ) ; à 10 lux, oui (50 kΩ).

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

15 Vrai ou faux ?

1 « La courbe d'étalonnage d'une CTN est une droite passant par l'origine. » Vrai ou faux ? APP

Faux : c'est une courbe décroissante.

2 « Un thermocouple donne une tension qui dépend de la température. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

16 La barrière de la presse plieuse

La barrière immatérielle d'une presse plieuse utilise des capteurs de lumière. Quand une main coupe le faisceau, la presse s'arrête.

1 Quelle est la grandeur d'entrée de ce capteur ? APP

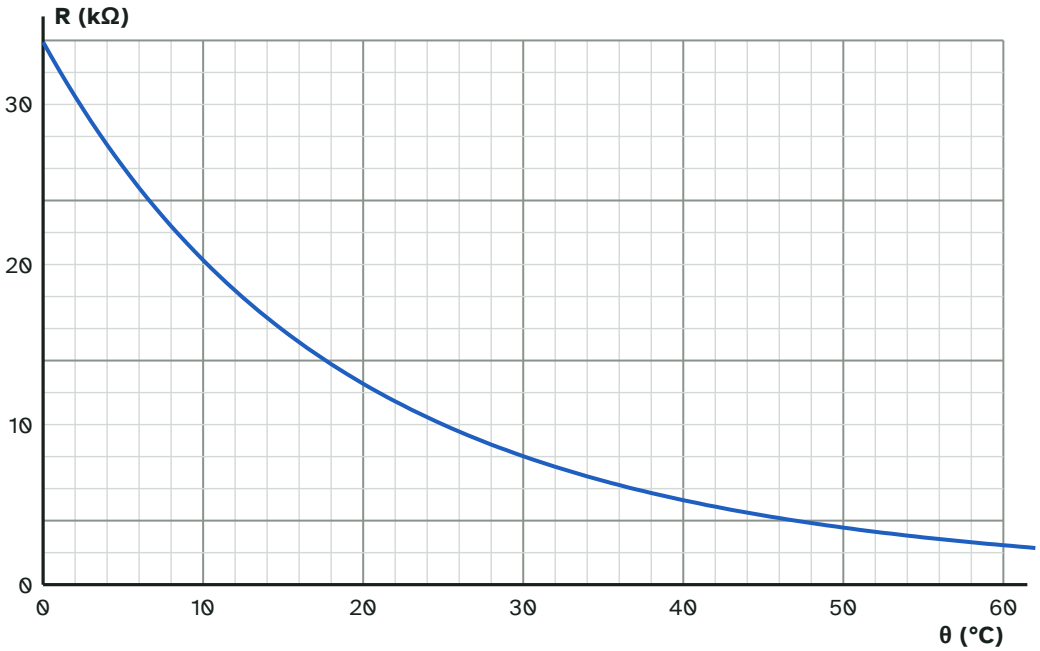
La lumière reçue (éclairement).

2 Pourquoi ce capteur protège-t-il l'opérateur ? ANA

Il détecte la main dans la zone dangereuse et arrête le coulisseau avant qu'il ne descende.

17 Thermomètre à CTN

Un élève construit un thermomètre avec une CTN. Il mesure R = 25 kΩ dans de l'eau froide.



1 Lis la température de l'eau. RÉA

Environ 6 °C.

2 Son thermomètre affiche 7 °C. Calcule l'écart avec ta lecture. Est-ce acceptable ? VAL

Environ 1 °C d'écart : acceptable pour un capteur simple.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

18 Problème · Le four de recuit

Un four de recuit de tôles doit chauffer à 180 °C. On le surveille avec une sonde Pt100 dont la courbe est celle de l'exercice 12.

1 Lis la résistance de la sonde à 180 °C. RÉA

Environ 169 Ω.

2 Le régulateur indique 150 Ω. Le four a-t-il atteint sa température ? Justifie. ANA

Non : 150 Ω correspond à environ 130 °C, moins que 180 °C.

3 Pourquoi utilise-t-on une Pt100 plutôt qu'une CTN dans ce four ? VAL

La Pt100 fonctionne jusqu'à plusieurs centaines de degrés et sa courbe est une droite simple à lire ; la CTN est faite pour les basses températures.

4 Rédige une phrase pour l'opérateur qui explique comment lire la température du four. COM

On lit la résistance de la sonde, puis on cherche la température correspondante sur la courbe d'étalonnage de la Pt100.